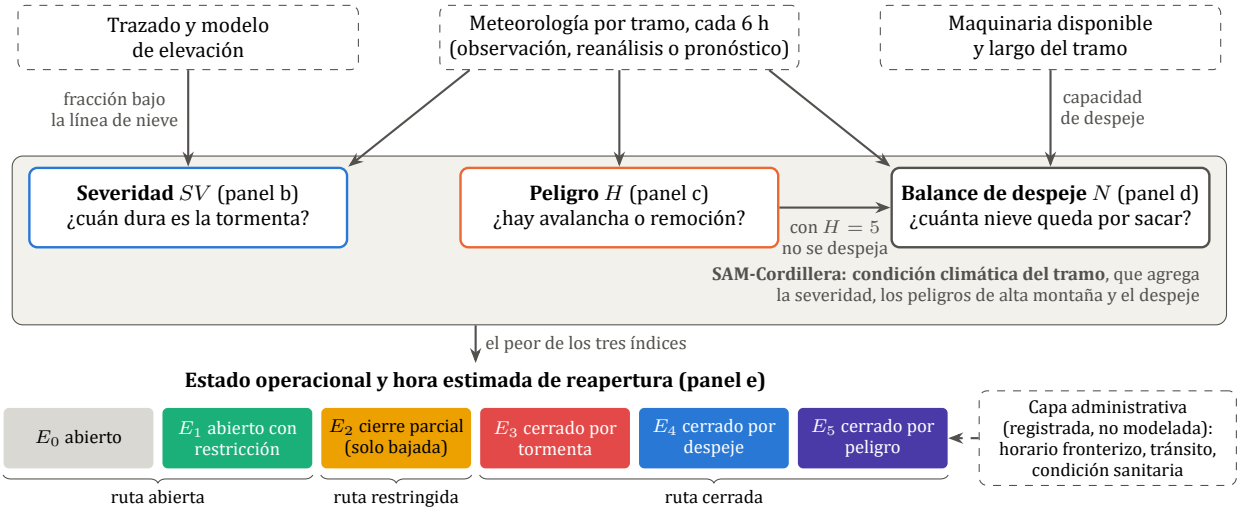
a) Vista general: de la meteorología del tramo al estado operacional



b) Severidad de la tormenta, SV (0 a 5)

Variable (en 12 h, salvo que se indique)	1	2	3	4	5	peso
Nieve sobre el camino (cm)	**1**	10	**25**	40	**50**	0,45
Fracción bajo nieve	0,05	0,25	0,50	0,75	0,95	0,15
Tasa de nevada (cm/h)	0,5	1	2	3	4	0,10
Horas con nieve, en 24 h	1	6	12	18	23	0,10
Ráfaga máxima (m/s)	10	15	20	25	30	0,10
Lluvia sobre el manto (mm)	**1**	5	10	**20**	30	0,10

SV = máx{piso del protocolo de Lo Barnechea; $\sum$ peso × nota}

restricción $SV \geq 1$ | cierre parcial $SV \geq 2{,}5$ | cerrado por tormenta $SV \geq 3{,}5$

c) Peligro de avalancha y remoción, H (0 a 5)

Variable	1	2	3	4	5
Avalancha (× exposición del tramo: alto 1, medio 0,5)					
Nieve nueva en 72 h (cm)	10	20	30	50	80
+1 si el viento la transporta					
+1 si la isoterma sube 500 m en 24 h o llueven 5 mm sobre el manto					
(los dos +1 solo con 30 cm o más de nieve nueva)					
Remoción en masa (con la isoterma sobre la cota media del tramo)					
Lluvia en 72 h (mm)	10	20	40	60	100

H = máx{avalancha; remoción en masa}

restricción $H \geq 3$ | cierre parcial $H \geq 4$ | cerrado por peligro $H = 5$

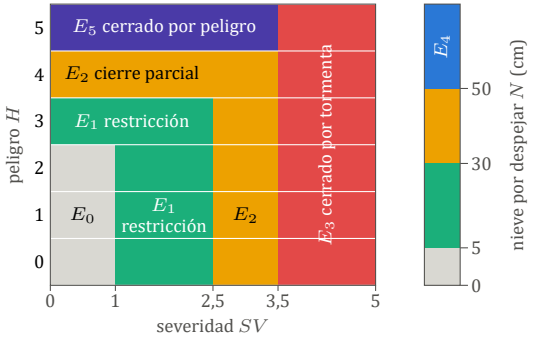
d) Balance de despeje, N (cm de nieve en la calzada)

	nieve por despejar del bloque anterior
+	nieve caída sobre el camino en el bloque
+	nieve que trae el viento (arrastre)
−	capacidad de la maquinaria × 6 h (al menos 6 cm/h; cero si $H = 5$, porque las cuadrillas no entran)
=	**N: nieve por despejar en este bloque**

Entrega cada 6 h: horas para reabrir (espera por peligro + nieve sobre 50 cm dividida por la capacidad) y equipos necesarios para reabrir en un plazo dado.

restricción $N > 5$ cm | cierre parcial $N > 30$ cm | cerrado por despeje $N > 50$ cm tras un cierre

e) Espacio de decisión: estado operacional



Regla: cada índice tiene tres niveles y el estado es el más alto que alcanza cualquiera de ellos. Si hay cierre, la causa se elige en el orden tormenta, peligro y despeje. Se reabre cuando el peligro baja de 5 y la nieve por despejar baja de 50 cm.